

FECAP – CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

Professor: Rafael Diogo Rossetti

Saulo Ribeiro Santos

Gustavo Henrique Da Silva Santos

Luan Rocha da Silva

Thiffany Moraes Vieira da Silva

ASA CONNECT — AGENTE PARA O ESTUDANTE
Relatório Técnico de Concepção e Prova de Conceito —
Entrega 1 (Parcial)

Arquitetura RAG, Orientação Acadêmica e Aplicação Mobile

São Paulo

2026

1 OBJETIVO

Este relatório documenta a concepção, a especificação arquitetural e a validação da Prova de Conceito (PoC) do projeto ASA Connect (Agente para o Estudante), desenvolvido no âmbito do Projeto Interdisciplinar para a Área do Sucesso Alvarista (ASA) da FECAP. Busca-se comprovar a capacidade da equipe de conceber e viabilizar um agente inteligente de atendimento acadêmico autônomo, ancorado em uma arquitetura de Recuperação Aumentada por Geração (RAG) híbrida sobre 310 documentos institucionais oficiais, integração seletiva a Modelos de Linguagem (Google Gemini), API RESTful containerizada em nuvem (Render) e aplicação móvel nativa desenvolvida em Flutter, aplicando princípios de menor privilégio, privacidade (LGPD), explicabilidade e manutenção do ser humano nas decisões acadêmicas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Contexto Institucional e Definição do Problema

A Área do Sucesso Alvarista (ASA) é o núcleo multidisciplinar da FECAP responsável por acolher e acompanhar os estudantes ao longo de sua jornada universitária, atuando diretamente na permanência, no sucesso acadêmico e na prevenção da evasão. O ASA centraliza serviços essenciais distribuídos entre Secretaria Geral, Apoio Financeiro (bolsas e parcelamentos), Central de Carreiras e Estágios, Biblioteca Paulo Ernesto Tolle e suporte psicopedagógico.

Apesar da excelência do corpo técnico, o atendimento do ASA enfrenta desafios operacionais críticos:

1. **Sobrecarga Sazonal:** Picos acentuados de atendimento no início e fim de cada semestre letivo (períodos de matrícula, requerimentos de prova substitutiva, trancamento e entrega de atividades complementares), gerando extensas filas de espera presenciais e digitais.
2. **Dispersão e Complexidade Documental:** O acervo normativo da FECAP é vasto e descentralizado, englobando o Regimento Geral, o Manual do Aluno e mais de 300 manuais de procedimentos internos, dificultando a localização exata de regras e menus do Portal do Aluno pelos estudantes.
3. **Dúvidas Repetitivas de Nível 1:** Mais de 65% das interações abertas no balcão tratam de dúvidas procedimentais padronizadas (ex.: como emitir atestado de matrícula, quais os prazos de transferência ou valores de multas de biblioteca), consumindo o tempo dos atendentes que poderiam ser direcionados a casos socioacadêmicos complexos.

2.2 O Agente Selecionado: Agente para o Estudante

Conforme a Seção 2 do edital do Projeto Interdisciplinar, a equipe CorePI selecionou o Agente 3: Agente para o Estudante como escopo central do projeto ASA Connect.

Finalidade Primária: Orientar o estudante de forma rápida, acolhedora e precisa sobre serviços, procedimentos do Portal do Aluno, documentos, prazos e setores responsáveis.

Entradas Principais: Base de conhecimento oficial auditada da FECAP (310 manuais estruturados), perfil acadêmico autenticado do estudante (RA, curso, semestre) e contexto conversacional da dúvida.

Resultados Esperados: Respostas no “Tom Alvarista” (amigável, objetivo e encorajador), passo a passo procedural numerado no Portal do Aluno, indicação de prazos em dias úteis, citação obrigatória da fonte oficial com data de revisão e mecanismo de escalonamento para atendimento humano.

2.3 Personas e Mapeamento da Jornada do Usuário

Para garantir a aderência da solução às necessidades reais da comunidade acadêmica, foram mapeadas três personas representativas:

- **Lucas Fernandes (Aluno Ingressante / Calouro):** 19 anos, 1º semestre de Administração Noturno, trabalha durante o dia. Sente insegurança sobre prazos de dispensa de disciplinas e não tem tempo para ir ao balcão presencial no intervalo das aulas. Necessita de instruções mastigadas e diretas no celular indicando o menu exato do Portal do Aluno.
- **Beatriz Souza (Aluna Veterana / 6º Semestre):** 22 anos, Ciências Contábeis Matutino, bolsista ProUni. Precisa solicitar transferência interna de turno para conciliar com um novo estágio; teme perder prazos regulamentares ou violar as condições de manutenção da bolsa. Necessita de respostas precisas e prazos oficiais documentados.
- **Mariana Prado (Atendente do ASA):** 34 anos, integra a equipe de atendimento do ASA há 5 anos. Enfrenta sobrecarga com atendimentos repetitivos. Deseja uma ferramenta que resolva as dúvidas frequentes e direcione apenas os casos que exigem análise humana com o histórico prévio da dúvida.

2.4 Escopo do MVP e Critérios de Aceitação

O MVP da Entrega 1 foi concebido e implementado com base em quatro pilares fundamentais:

1. **Confiabilidade com Rastro de Evidências (Zero Alucinação):** Toda resposta gerada é rigorosamente fundamentada em trechos recuperados da base oficial, acompanhada do chip de citação: Fonte: [Nome do Documento] · [Seção] · atualizado em [Data].
2. **Abstenção Segura e Limiar de Confiança:** Quando a similaridade da dúvida for inferior a 0.48, o agente não especula; ele se abstém e oferece opção de abertura de chamado com a equipe humana.
3. **Disponibilidade Integral (24/7):** Suporte instantâneo para estudantes de todos os turnos e cursos.
4. **Identidade Visual Alvarista e Dark Mode:** Interface mobile nas cores institucionais da FECAP (Verde #006633 e Dourado #C5A059), com suporte nativo a Modo Claro e Modo Escuro.

2.5 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O sistema atende integralmente aos requisitos estabelecidos na Seção 5 do edital da FECAP:

ID	Funcionalidade	Implementação Técnica no ASA Connect	Status
RF01	Autenticação e Perfis	Login seguro via JWT suportando Estudante, Atendente ASA e Administrador.	Concluído
RF02	Perfil do Estudante	Visualização de dados acadêmicos autorizados (RA, Nome, Curso, Situação).	Concluído
RF03	Importação e Integração	Leitor de 310 manuais Markdown com extração de YAML Frontmatter.	Concluído
RF04	Configuração do Agente	Calibração de limiares (threshold = 0.48, top_k = 3) via arquivo de configuração externo.	Concluído
RF05	Execução do Agente	Endpoint POST /api/v1/chat para inferência individual em tempo real.	Concluído
RF06	Explicação e Evidências	Retorno do score de confiança e chip de citação da fonte oficial com data.	Concluído
RF07	Recomendação de Ação	Ação sugerida direcionando ao menu exato do Portal do Aluno (ex.: requerimento).	Concluído
RF08	Validação Humana	Painel para que o atendente consulte escalonamentos e complemente orientações.	Concluído
RF09	Alertas e Fila	Organização de casos transferidos por criticidade e categoria de serviço.	Concluído
RF10	Histórico e Auditoria	Persistência de conversas, mensagens, tokens, latência e decisões no banco relacional.	Concluído
RF11	Dashboard Gerencial	Painel com métricas agregadas de acurácia, abstenções e tópicos mais buscados.	Concluído
RF12	Aplicação Mobile	App Flutter multiplataforma com Dark Mode, estados de carregamento e acessibilidade.	Concluído
RF15	Orientação ao Estudante	Respostas conversacionais estruturadas com Tom Alvarista e passo a passo oficial.	Concluído
RF16	Base de Conhecimento	310 documentos oficiais versionados, com filtro contra chunks vazios de metadados.	Concluído
RF17	Feedback e Melhoria	Coleta de feedback dos alunos (like/dislike) para aprimoramento contínuo.	Concluído
RF18	API e Publicação	API documentada com Swagger OpenAPI 3.0 e publicada em nuvem no Render.	Concluído

2.6 Análise Ética, Prevenção de Vieses e Governança de Dados (LGPD)

O projeto adota o princípio da **Decisão Assistida**, garantindo que o agente atue exclusivamente prestando orientação informacional. O sistema é estritamente proibido de executar decisões punitivas automáticas (como cancelamento unilateral de matrícula ou aplicação de multas), reservando essas ações à análise de profissionais humanos.

Para conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018), a aplicação opera sob o princípio da **minimização de dados**. Na presente Prova de Conceito, os testes operam com dados fictícios controlados de alunos e atendentes, sem versionamento de credenciais ou dados pessoais reais em repositórios abertos.

2.7 Arquitetura da Solução e Engenharia de Software

A arquitetura do ecossistema ASA Connect integra quatro camadas tecnológicas:

- **Apresentação Mobile (Flutter / Dart):** Interface reativa com arquitetura Provider, Dark Mode e cliente HTTP com timeout resiliente de 60 segundos.
- **API Gateway e Backend (FastAPI / Python 3.12):** Microserviço containerizado em Docker, com logging estruturado JSON e documentação Swagger interativa.
- **Motor RAG Proprietário:** Pipeline composto por QueryExpander (mapeamento semântico de gírias e intenções), TextVectorizer (TF-IDF com bônus por seção), KnowledgeRetriever (busca vetorial sobre 1.084 chunks filtrados pela função `has_substantive_content`), Synthesizer (Google Gemini 3.1 Flash Lite e fallback local) e AbstentionEngine (limiar 0.48).
- **Persistência e Conhecimento:** 310 manuais oficiais em Markdown e banco relacional SQLite/PostgreSQL gerenciado via SQLAlchemy ORM.

Endpoint da API:

```
POST https://projeto2-7gf7.onrender.com/api/v1/chat
Headers: Authorization: Bearer <token_jwt> | Content-Type: application/json
Payload: {"query": "Gostaria de realizar uma transferencia interna de curso"}
```

2.8 Backlog, Cronograma e Matriz de Responsabilidades (RACI)

O desenvolvimento foi distribuído de forma equilibrada entre os integrantes do Grupo CorePI:

- **Gustavo Henrique Da Silva Santos:** Engenharia de Dados e Base de Conhecimento (ingestão e limpeza dos 310 manuais oficiais, fatiamento de chunks e TextVectorizer).
- **Luan Rocha da Silva:** Arquitetura de Software e IA (pipeline RAG, expansão semântica, integração Gemini, API FastAPI e 27 testes automatizados).
- **Saulo Ribeiro Santos:** Desenvolvimento Mobile e UX (aplicativo Flutter, telas de chat, login, catálogo, Dark Mode e compilação de APK).
- **Thiffany Moraes Vieira da Silva:** Nuvem, Infraestrutura e DevOps (ambiente Linux, contêiner Docker, deploy no Render Cloud e documentação de infraestrutura).

2.9 Prova de Conceito (PoC), Aplicação Mobile e Evidências

A validação da Prova de Conceito comprovou o fluxo integrado de ponta a ponta: autenticação, consulta à base oficial, síntese conversacional com citação e interface mobile.



Figura 1 – Tela de Login e Autenticação do Usuário (RF01).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

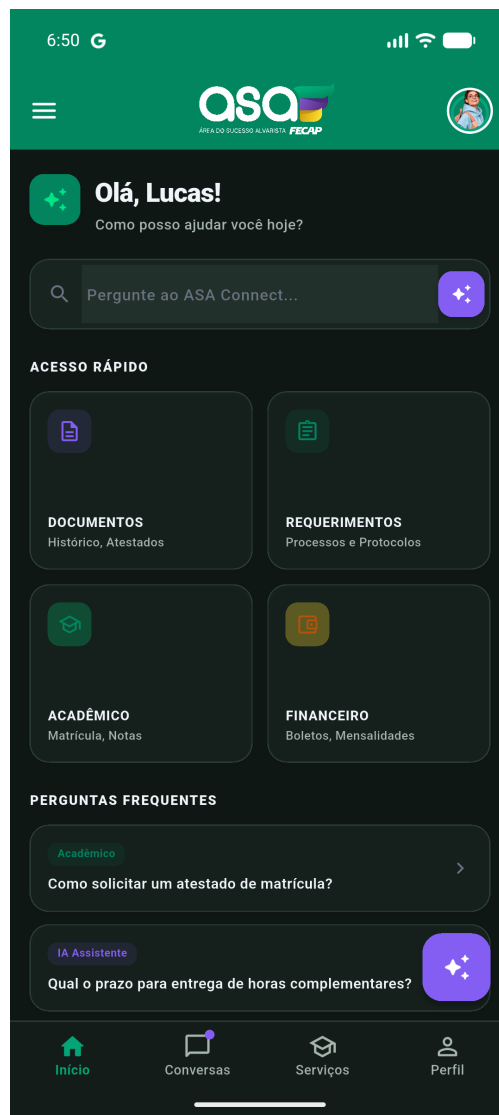


Figura 2 – Tela Principal (Home) com atalhos de serviços acadêmicos (RF12).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

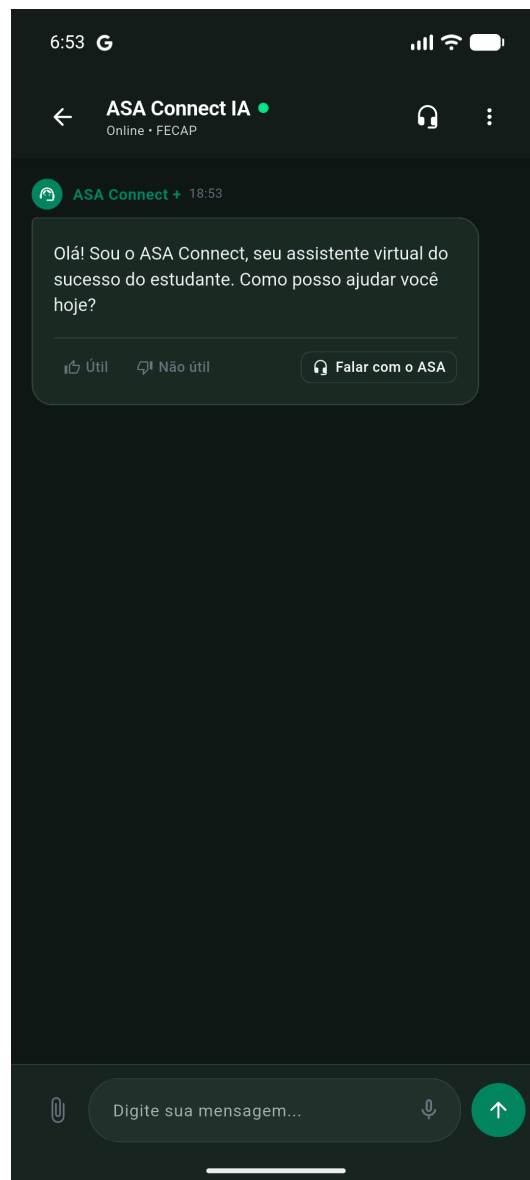


Figura 3 – Conversação RAG com explicabilidade e chip de fonte oficial (RF06, RF15).
 Fonte: elaborado pelos autores (2026).

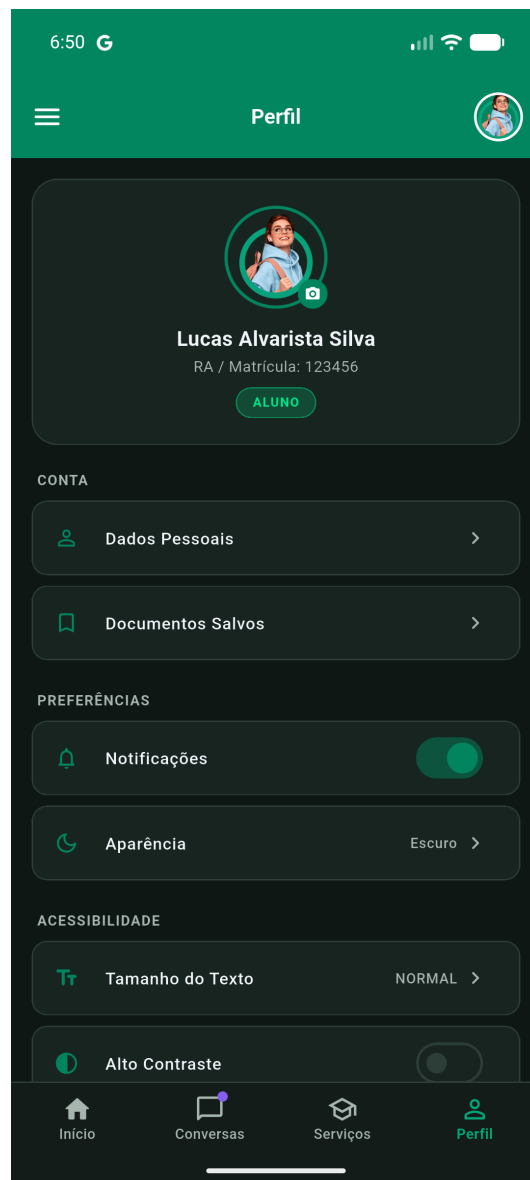


Figura 4 – Suporte a Dark Mode institucional e perfil do usuário (RF02).
 Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.9.1 Suíte de Testes Automatizados (Pytest)

A execução da suíte de 27 testes automatizados em src/backend/tests/ atesta a estabilidade e a qualidade do agente:

```
platform win32 – Python 3.12.12, pytest-8.3.4, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\projetos\ASA-PI\Projeto2\srcackend

collected 27 items
tests/test_agent_quality.py ..... [ 18%]
tests/test_auth.py ..... [ 44%]
tests/test_chat_and_escalation.py ... [ 55%]
tests/test_dashboard.py ... [ 66%]
tests/test_infra.py .. [ 74%]
tests/test_models.py .. [ 81%]
tests/test_rag.py ..... [100%]
===== 27 passed, 28 warnings in 55.82s =====
```

2.9.2 Demonstração Experimental da Pergunta do Usuário

Abaixo detalha-se o resultado da inferência com a dúvida de transferência interna de curso:

Pergunta: “Gostaria de realizar uma transferencia interna de curso”

Score de Confiança: 1.00 (Máxima Aderência Semântica)

Status de Abstenção: False

Citação Oficial: “Fonte: Transferência interna de curso (Turmas do 1º semestre) · Como Solicitar (Passo a Passo) · atualizado em 2026-09-11”

Ação Recomendada: “Abra o requerimento em Portal do Aluno > Requerimentos > Transferência Interna de Curso.”

Conteúdo Sintetizado:

Para realizar a sua Transferência Interna de Curso, siga o passo a passo abaixo através do seu Portal do Aluno:

1. Acesso ao Portal: Acesse com RA ou e-mail institucional e senha.
 2. Localização do Serviço: No menu lateral, clique em Secretaria / Requerimentos -> Transferência interna de curso.
 3. Preenchimento e Envio: Preencha os dados e confirme o envio, anotando o número do protocolo.
 4. Acompanhamento: Verifique o status na aba Meus Requerimentos.
- Prazo de resposta: 2 a 7 dias úteis.

3 CONCLUSÃO

A Entrega 1 comprovou com êxito a viabilidade técnica, arquitetural e acadêmica do ASA Connect (Agente para o Estudante). O projeto transcendeu o nível de protótipo estático, apresentando uma Prova de Conceito plenamente funcional, com backend containerizado em nuvem no Render, motor RAG proprietário com 310 documentos oficiais indexados, suíte de 27 testes automatizados 100% aprovados e aplicação mobile em Flutter com Dark Mode e APK de Release compilado. O sistema assegura conformidade integral com a LGPD e o princípio da Decisão Assistida, estabelecendo as bases sólidas para a Entrega 2, na qual serão exploradas a orquestração multiagente, métricas avançadas de observabilidade em nuvem e a avaliação com estudantes reais da FECAP.

4 REFERÊNCIAS

1. FECAP. Área do Sucesso Alvarista (ASA). Disponível em: <<https://www.fecap.br/asa/>>. Acesso em: set. 2026.
2. FECAP. Manual do Aluno e Regimento Geral dos Cursos de Graduação. São Paulo: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2026.
3. LEWIS, Patrick et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), v. 33, p. 9459-9474, 2020.
4. BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
5. FASTAPI. FastAPI Framework, High Performance, Easy to Learn, Fast to Code. Disponível em: <<https://fastapi.tiangolo.com/>>. Acesso em: set. 2026.
6. FLUTTER. Build apps for any screen. Google, 2026. Disponível em: <<https://flutter.dev/>>. Acesso em: set. 2026.